

Đo nước

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Bờm đang nghiên cứu mực nước biển ở hành tinh Quạt Mo. Sau nhiều ngày theo dõi, Bờm nhận thấy rằng quy luật của mực nước biển là: mực nước biển của một ngày bất kì bằng trung bình cộng mực nước biển của ngày hôm trước và ngày hôm sau. Dựa vào ghi chép mực nước biển hai ngày đầu của Bờm, hãy tính toán mực nước biển ngày thứ N .

Input

- Dòng 1: chứa 2 số nguyên b, a là mực nước biển 2 ngày đầu ($-100 \leq a, b \leq 100$). Số a là mực nước ngày thứ nhất, số b là mực nước ngày thứ 2.
- Dòng 2: chứa số nguyên dương N ($3 \leq N \leq 10^{12}$).

Output

- Mực nước biển ngày thứ N .

Scoring

- Subtask 1 (50% số điểm): $n \leq 10^7$
- Subtask 2 (50% số điểm): $10^7 < n \leq 10^{12}$

Example

Test 1

Input

```
1 2
3
```

Output

```
3
```

Test 2**Input**

3 1

3

Output

-1